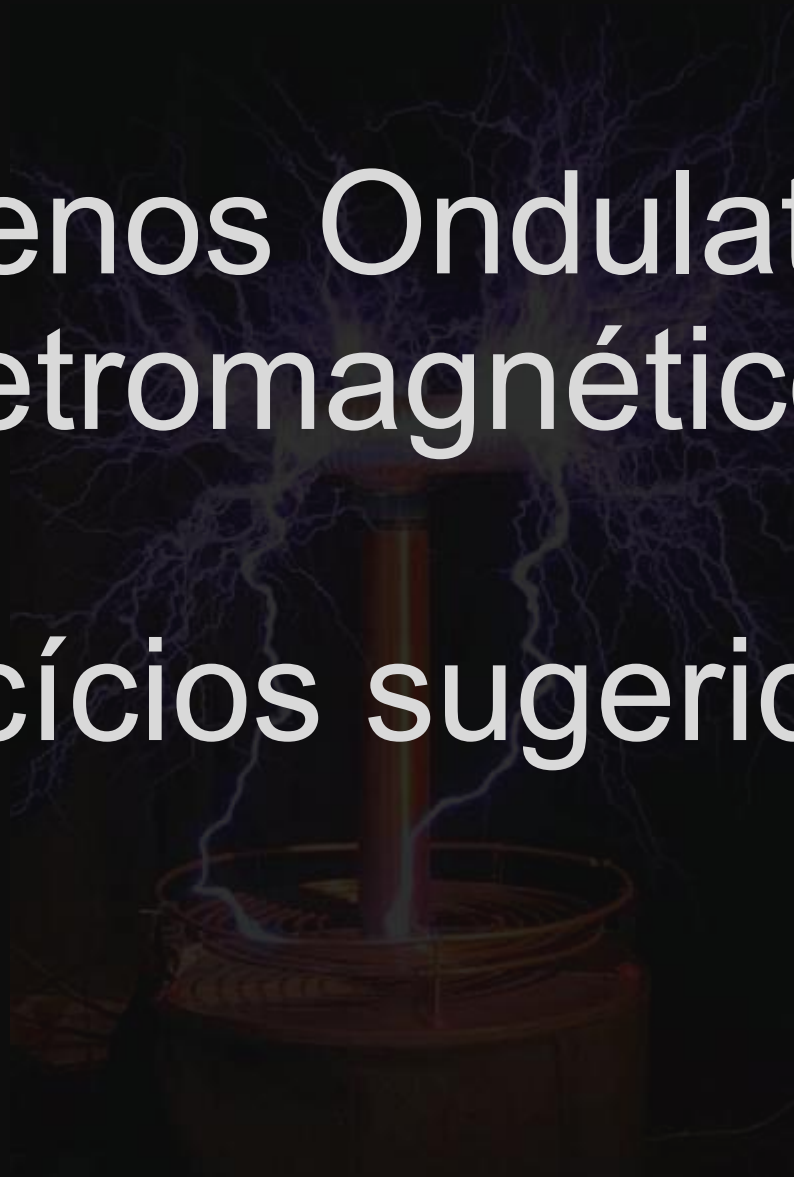


Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

Exercícios sugeridos 3



Q29.5 Um fio retilíneo longo passa através do centro de um anel metálico, perpendicularmente ao plano do anel. Sabendo que a corrente do condutor está aumentando, surge uma corrente induzida nesse anel? Explique.

Q29.6 Um estudante afirma que, se um ímã cai ao longo do eixo de um tubo de cobre vertical, ele acaba atingindo uma velocidade terminal mesmo quando não existe resistência do ar. Por que isso ocorreria? Ou não ocorreria?

Q29.9 Um retângulo de metal está próximo de um fio longo e retilíneo, conduzindo uma corrente, com dois de seus lados paralelos ao fio. Quando a corrente no fio longo está diminuindo, o retângulo é repelido ou atraído pelo fio? Explique por que esse resultado é compatível com a lei de Lenz.

Q29.13 Um anel metálico está com o plano de sua área orientada perpendicularmente a um campo magnético espacialmente uniforme, que aumenta a uma taxa constante. Se o raio do anel for duplicado, por qual fator variarão (a) a fem induzida no anel e (b) o campo elétrico induzido no anel?

Q29.15 A lei de Lenz afirma que a corrente induzida em uma espira de metal sempre flui para se opor ao fluxo magnético através dessa espira? Explique.

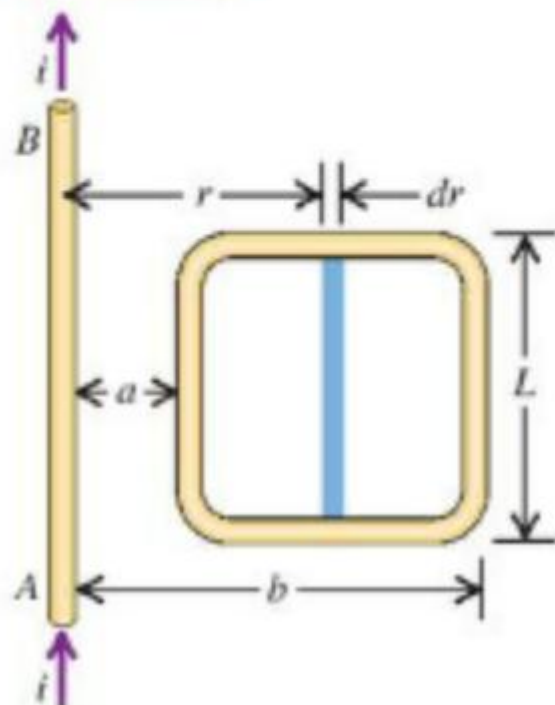
Q29.17 Pode haver uma corrente de deslocamento, assim como uma corrente de condução no interior de um condutor? Explique.

29.1 • Uma espira de fio isolada, com área de $0,0900 \text{ m}^2$, está em um campo magnético uniforme com valor inicial de $3,80 \text{ T}$, é perpendicular ao plano da espira e está diminuindo a uma taxa constante de $0,190 \text{ T/s}$. (a) Qual é a fem induzida nessa espira? (b) Se a espira possui uma resistência de $0,600 \Omega$, determine a corrente induzida na espira.

29.5 • Uma espira circular com raio de 12,0 cm e orientada no plano horizontal xy está localizada em uma região de campo magnético uniforme. Um campo de 1,5 T está orientado ao longo do sentido positivo de Oz , que é de baixo para cima. (a) Se a espira for removida da região do campo em um intervalo de tempo de 2,0 ms, determine a fem média que será induzida na espira durante o processo de remoção. (b) Se a bobina for vista de cima para baixo, a corrente induzida na espira estará em sentido horário ou anti-horário?

29.7 • CALC A corrente no fio longo e retilíneo AB indicado na **Figura E29.7** tem um sentido de baixo para cima e está aumentando constantemente a uma taxa di/dt . (a) No instante em que a corrente é i , quais são o módulo, a direção e o sentido do campo $\vec{B}$ a uma distância r para a direita do fio? (b) Qual é o fluxo $d\Phi_B$ através da faixa estreita e sombreada? (c) Qual é o fluxo total através da espira? (d) Qual é a fem induzida na espira? (e) Avalie o valor numérico da fem induzida, se $a = 12,0$ cm, $b = 36,0$ cm, $L = 24,0$ cm e $di/dt = 9,60$ A/s.

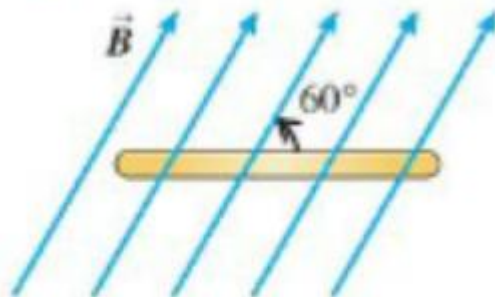
Figura E29.7



29.8 • CALC Uma espira plana e circular de aço, com raio de 75 cm, está em repouso em um campo magnético uniforme, como indica uma perspectiva perpendicular na **Figura E29.8**. O campo varia com o tempo, de acordo com $B(t) = (1,4 \text{ T})e^{-(0,057 \text{ s}^{-1})t}$.

(a) Determine a fem induzida na espira em função do tempo. (b) Quando a fem induzida é igual a $\frac{1}{10}$ de seu valor inicial? (c) Determine o sentido da corrente induzida na espira, se observada por cima dela.

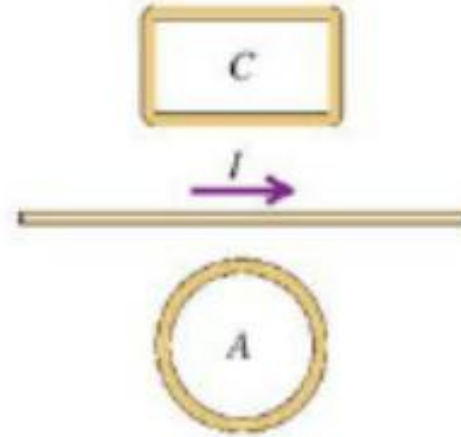
Figura E29.8



29.11 • CALC Em uma região do espaço, um campo magnético aponta no sentido positivo de Ox (para a direita). Seu módulo varia de posição, de acordo com a fórmula $B_x = B_0 + bx$, em que B_0 e b são constantes positivas, para $x \geq 0$. Uma bobina plana de área A se move com velocidade escalar uniforme da direita para a esquerda, com o plano de sua área sempre perpendicular a esse campo. (a) Qual é a fem induzida nessa bobina, enquanto ela está à direita da origem? (b) Olhando-se a partir da origem, qual é o sentido (horário ou anti-horário) da corrente induzida na bobina? (c) Caso a bobina se mova da esquerda para a direita, quais serão as respostas aos itens (a) e (b)?

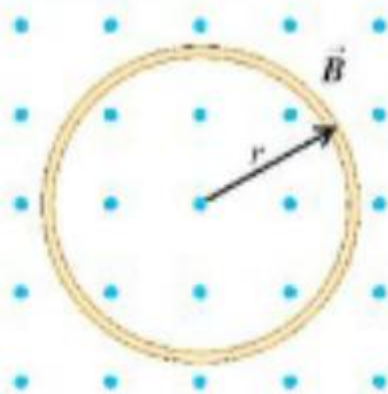
29.17 • Duas espiras fechadas A e C estão próximas de um fio longo transportando uma corrente I (Figura E29.17). (a) Determine o sentido (horário ou anti-horário) da corrente induzida em cada espira se I estiver diminuindo constantemente. (b) Enquanto I está diminuindo, qual é a direção da força resultante que o fio exerce sobre cada espira? Explique como você obteve a resposta.

Figura E29.17



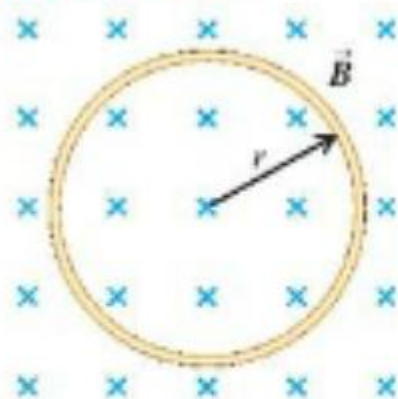
29.22 • Uma espira de fio circular com raio $r = 0,0480$ m e resistência $R = 0,160 \, \Omega$ está em uma região de campo magnético espacialmente uniforme, como mostra a **Figura E29.22**. O campo magnético está direcionado para fora do plano da figura. O campo magnético tem um valor inicial de $8,00$ T e está diminuindo a uma taxa de $dB/dt = -0,680$ T/S. (a) A corrente induzida na espira está em sentido horário ou anti-horário? (b) Qual é a taxa na qual a energia elétrica está sendo dissipada pela resistência da espira?

Figura E29.22



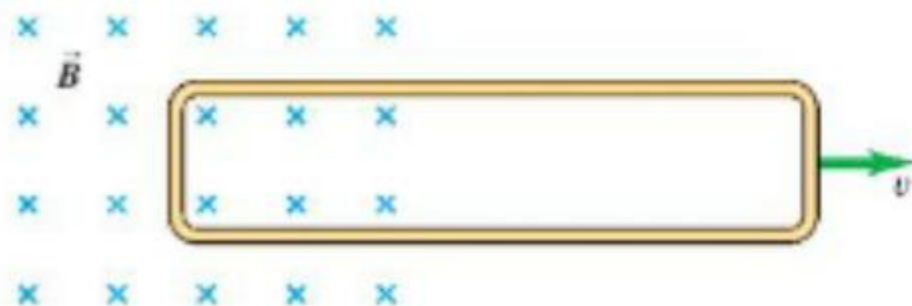
29.23 • CALC Uma espira de fio circular com raio $r = 0,0250$ m e resistência $R = 0,390 \, \Omega$ está em uma região de campo magnético espacialmente uniforme, como mostra a **Figura E29.23**. O campo magnético está direcionado para dentro do plano da figura. Em $t = 0$, $B = 0$. O campo magnético, então, começa a aumentar, com $B(t) = (0,380 \text{ T/s}^3)t^3$. Qual é a corrente na espira (módulo, direção e sentido) no instante em que $B = 1,33$ T?

Figura E29.23



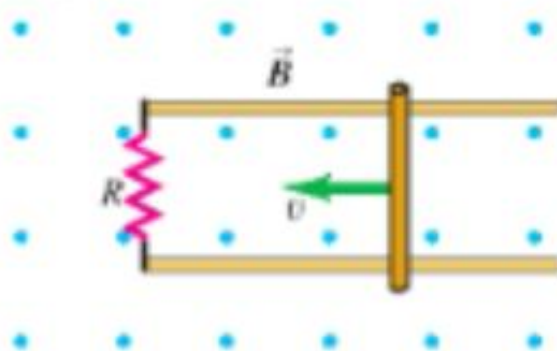
29.24 • Uma espira de fio retangular, com dimensões de 1,50 cm por 8,00 cm e resistência $R = 0,600 \, \Omega$, está sendo puxada para a direita, saindo de uma região de campo magnético uniforme. O campo magnético possui módulo $B = 2,40 \, \text{T}$ e está direcionado para dentro do plano da **Figura E29.24**. No instante em que a velocidade da espira é de 3,00 m/s e ainda está parcialmente na região do campo, que força (módulo, direção e sentido) o campo magnético exerce sobre a espira?

Figura E29.24



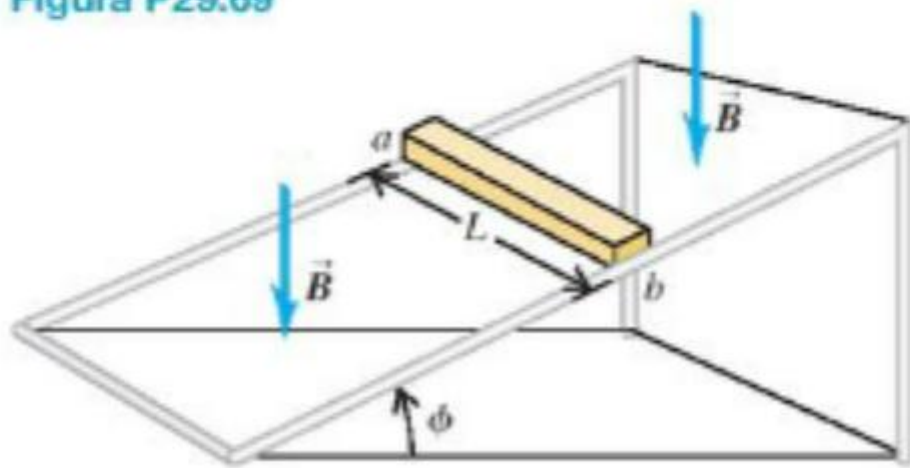
29.31 • Uma barra metálica com $0,360\text{ m}$ é puxada para a esquerda por uma força aplicada F . A barra desliza sobre trilhos metálicos paralelos conectados através de um resistor de $45,0\ \Omega$, como indica a **Figura E29.31**, de modo que o dispositivo faz um circuito completo. A resistência da barra e dos trilhos pode ser desprezada. O circuito está em um campo magnético uniforme de $0,650\text{ T}$, direcionado para fora do plano da figura. No instante em que a barra está se movendo para a esquerda a $5,90\text{ m/s}$, (a) a corrente induzida no circuito está em sentido horário ou anti-horário e (b) qual é a taxa à qual a força aplicada está realizando trabalho sobre a barra?

Figura E29.31



29.69 ••• Uma barra metálica de comprimento L , massa m e resistência total R está sobre trilhos metálicos sem atrito, inclinados em um ângulo ϕ em relação à horizontal. Os trilhos possuem resistência desprezível. Um campo magnético uniforme de módulo B está orientado para baixo, como indicado na **Figura P29.69**. A barra é liberada do repouso e desliza para baixo sobre os trilhos. (a) O sentido da corrente induzida é de a para b ou de b para a ? (b) Qual é a velocidade terminal da barra? (c) Qual será a corrente induzida na barra quando a velocidade terminal for atingida? (d) Depois que a velocidade terminal é atingida, qual é a taxa da conversão de energia elétrica em energia térmica na barra? (e) Depois que a velocidade terminal é atingida, qual é a taxa do trabalho realizado pela força da gravidade? Compare sua resposta à taxa encontrada no item (d).

Figura P29.69



Q30.7 Deseja-se fazer um resistor enrolando um fio em torno de um núcleo cilíndrico. Para fazer o valor da indutância ser o menor possível, enrola-se a metade do fio em um sentido e a outra metade no sentido contrário, sobre a camada anterior. Isso produziria o efeito desejado? Por quê?

Q30.9 Em um circuito R - C , um resistor, um capacitor descarregado, uma bateria de cc e uma chave aberta estão em série. Em um circuito R - L , um resistor, um indutor, uma bateria de cc e uma chave aberta estão em série. Compare o comportamento da corrente nesses circuitos (a) logo após a chave ser fechada e (b) bastante tempo depois que a chave estiver fechada. Em outras palavras, compare o modo como um capacitor e um indutor afetam um circuito.

30.16 • Um indutor usado em uma fonte de alimentação de corrente contínua possui indutância igual a $12,0\text{ H}$ e resistência de $180\ \Omega$. Ele conduz uma corrente de $0,500\text{ A}$. (a) Qual é a energia armazenada no campo magnético? (b) Qual é a taxa de produção de energia térmica no indutor? (c) Sua resposta do item (b) significa que a energia magnética está diminuindo com o tempo? Explique.

30.23 • Um indutor com indutância de $2,50 \text{ H}$ e resistência igual a $8,0 \, \Omega$ está conectado aos terminais de uma bateria com fem de $6,00 \text{ V}$ e resistência interna desprezível. Calcule: (a) a taxa inicial do crescimento da corrente no circuito; (b) a taxa de aumento da corrente no instante em que a corrente é igual a $0,500 \text{ A}$; (c) a corrente $0,250 \text{ s}$ depois que o circuito é fechado; (d) a corrente estacionária final.

30.25 • Uma bateria de 35,0 V com resistência interna desprezível, um resistor de $50,0\ \Omega$ e um indutor de 1,25 mH com resistência desprezível estão conectados em série a uma chave aberta. A chave é subitamente fechada. (a) Quanto tempo após a chave ser fechada a corrente através do indutor atingirá metade de seu valor máximo? (b) Quanto tempo após o fechamento da chave a energia armazenada no indutor atingirá a metade de seu valor máximo?

30.33 • Um capacitor de $7,50 \text{ nF}$ é carregado até $12,0 \text{ V}$ e, a seguir, desconectado da fonte de alimentação e conectado em série através de uma bobina. O período de oscilação do circuito é medido em $8,60 \times 10^{-5} \text{ s}$. Calcule: (a) a indutância da bobina; (b) a carga máxima no capacitor; (c) a energia total do circuito; (d) a corrente máxima no circuito.

30.35 • Oscilações L - C . Um capacitor com capacitância igual a $6,00 \times 10^{-5} \text{ F}$ é carregado conectando-o a uma bateria de $12,0 \text{ V}$. A seguir, o capacitor é desconectado da bateria e conectado a um indutor com $L = 1,50 \text{ H}$. (a) Calcule a frequência angular ω das oscilações elétricas e o período dessas oscilações (o tempo de uma oscilação). (b) Qual é a carga inicial do capacitor? (c) Qual é a energia inicial armazenada no capacitor? (d) Qual é a carga do capacitor $0,0230 \text{ s}$ depois de ele ser ligado ao indutor? Interprete o sinal de sua resposta. (e) No instante dado no item (d), qual é a corrente no indutor? Interprete o sinal de sua resposta. (f) No instante dado no item (d), qual é a energia elétrica armazenada no capacitor e qual é a energia armazenada no indutor?

30.38 • Um circuito L - R - C em série possui $L = 0,600$ H e $C = 3,00 \mu\text{F}$. (a) Calcule a frequência angular de oscilação para o circuito quando $R = 0$. (b) Que valor de R oferece amortecimento crítico?

Q31.7 É possível o fator de potência de um circuito ca L - R - C em série ser igual a zero? Justifique sua resposta em termos *físicos*.

Q31.9 Em um circuito L - R - C em série, qual é o valor do ângulo de fase ϕ e do fator de potência $\cos \phi$ quando a resistência é muito menor que a reatância indutiva ou capacitiva e o circuito está operando fora da ressonância? Explique.

Q31.15 Um circuito consiste em uma lâmpada, um capacitor e um indutor conectados em série a uma fonte ca. É possível que tanto o capacitor quanto o indutor sejam removidos e que a luminosidade da lâmpada permaneça inalterada? Explique.

Q31.16 É possível usar um transformador ligando-o a uma fonte cc? Explique. O que ocorreria se você ligasse um transformador projetado para 120 V ca em uma fonte de 120 V cc?

Q31.18 Um indutor, um capacitor e um resistor são todos conectados em série com uma fonte ca. Se a resistência, a indutância e a capacitância forem todas dobradas, por qual fator cada uma das seguintes quantidades varia? Indique se elas aumentam ou diminuem: (a) a frequência angular de ressonância; (b) a reatância indutiva; (c) a reatância capacitiva. (d) A impedância dobra?

31.1 • Você possui uma lâmpada especial com um filamento *muito* delicado. O fio se romperá se a corrente fluindo por ele ultrapassar 1,50 A, mesmo que por um instante. Qual é a maior corrente quadrática média que pode passar por essa lâmpada?

31.4 • Um capacitor está conectado através de uma fonte cuja amplitude de tensão é $60,0 \text{ V}$ e frequência de $80,0 \text{ Hz}$. (a) Qual é o ângulo de fase ϕ para a voltagem da fonte em relação à corrente? A voltagem da fonte está atrasada ou adiantada em relação à corrente? (b) Qual é a capacitância C do capacitor se a amplitude de corrente é igual a $5,30 \text{ A}$?

31.5 • Um indutor com $L = 9,50 \text{ mH}$ está conectado a uma fonte ca com uma amplitude de tensão de $45,0 \text{ V}$. (a) Qual é o ângulo de fase ϕ para a tensão da fonte em relação à corrente? A voltagem da fonte está atrasada ou adiantada em relação à corrente? (b) Que valor para a frequência da fonte resulta em uma amplitude de corrente de $3,90 \text{ A}$?

31.7 • Capacitância na cozinha. O circuito de um refrigerador contém um capacitor no sistema de partida. Uma voltagem com amplitude de 170 V e frequência igual a 60,0 Hz é aplicada através do capacitor e produz uma corrente com amplitude de 0,850 A através do capacitor. Qual é o valor da capacitância C necessária?

31.14 • Você dispõe de um resistor de $200\ \Omega$, de um indutor de $0,400\ \text{H}$ e de um capacitor de $6,00\ \mu\text{F}$. Suponha que você faça um circuito em série ligando o resistor e o indutor com uma fonte de tensão com amplitude de voltagem igual a $30,0\ \text{V}$ e frequência angular igual a $250\ \text{rad/s}$. (a) Qual é a impedância do circuito? (b) Qual é a amplitude da corrente? (c) Calcule as amplitudes das voltagens através do resistor e do indutor. (d) Qual é o ângulo de fase da voltagem da fonte em relação à corrente? A voltagem da fonte está atrasada ou adiantada em relação à corrente? (e) Faça um diagrama de fasores.

31.17 • Em um circuito L - R - C em série, a voltagem eficaz através do resistor é igual a 30,0 V, através do capacitor é igual a 90,0 V e através do indutor é igual a 50,0 V. Qual é a voltagem eficaz da fonte?

31.25 •• Um circuito ca em série contém um resistor de $250\ \Omega$, um indutor de $15\ \text{mH}$, um capacitor de $3,5\ \mu\text{F}$ e uma fonte de potência ca com amplitude de tensão igual a $45\ \text{V}$ que opera a uma frequência angular de $360\ \text{rad/s}$. (a) Qual é o fator de potência desse circuito? (b) Determine a potência média fornecida para todo o circuito. (c) Qual é a potência média fornecida para o resistor, o capacitor e o indutor?

31.27 • Analisando um circuito L - R - C . Você tem um resistor de $200\ \Omega$, um indutor de $0,400\ \text{H}$, um capacitor de $5,00\ \mu\text{F}$ e uma fonte ca de frequência variável com uma amplitude de $3,00\ \text{V}$. Você conecta todos os quatro elementos para formar um circuito em série. (a) Em que frequência a corrente no circuito será maior? Qual será a amplitude de corrente nessa frequência? (b) Qual será a amplitude de corrente em uma frequência angular de $400\ \text{rad/s}$?

31.36 • Um transformador para elevar a tensão. Um transformador conectado a uma fonte ca de 120 V (valor eficaz) deve fornecer 13.000 V (valor eficaz) para um anúncio de néônio. Para prevenir o risco de choque, um fusível é inserido no circuito primário; o fusível deve se fundir se a corrente eficaz superar o valor de 8,50 mA no secundário. (a) Qual é a razão entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário desse transformador? (b) Qual é a potência fornecida para o transformador quando a corrente eficaz no secundário é de 8,50 mA? (c) Qual deve ser a corrente máxima do fusível inserido no circuito primário?

Q32.8 Para uma dada onda senoidal de intensidade I , a amplitude do campo magnético é igual a B . Qual seria a amplitude (em termos de B) em uma onda semelhante com o dobro da intensidade?

32.1 • (a) Sabendo que a distância entre a Terra e a Lua é de 384.000 km, quanto tempo leva a luz para viajar da Lua até a Terra? (b) A luz emitida pela estrela Sirius leva 8,61 anos para chegar até a Terra. Qual é a distância entre a Terra e Sirius em quilômetros?

32.3 • Uma onda eletromagnética senoidal está se propagando no vácuo no sentido $+z$. Se em um dado instante e em um dado ponto do espaço o campo elétrico estiver no sentido $+x$ e possuir módulo de $4,00 \text{ V/m}$, quais serão o módulo, a direção e o sentido do campo magnético da onda nesse mesmo ponto no espaço e mesmo instante no tempo?

32.4 • Considere a direção e o sentido do campo magnético e do campo elétrico indicados a seguir. Para cada caso, quais são a direção e o sentido de propagação da onda? (a) $\vec{E} = E\hat{i}$, $\vec{B} = -B\hat{j}$; (b) $\vec{E} = E\hat{j}$, $\vec{B} = B\hat{i}$; (c) $\vec{E} = -E\hat{k}$, $\vec{B} = -B\hat{i}$; (d) $\vec{E} = E\hat{i}$, $\vec{B} = -B\hat{k}$.

32.5 • BIO Raios X médicos. Os raios X médicos são realizados com ondas eletromagnéticas que possuem um comprimento de onda em torno de $0,10 \text{ nm}$ no ar. Quais são a frequência, o período e o número de onda dessas ondas?

32.7 • Uma onda eletromagnética senoidal com um campo magnético de amplitude $1,25 \mu\text{T}$ e um comprimento de onda de 432 nm se desloca no sentido $+x$ no vácuo. (a) Qual é a frequência dessa onda? (b) Qual é a amplitude do campo elétrico associado?

32.9 • Considere uma onda eletromagnética que se propaga no ar. (a) Determine a frequência de uma onda com um comprimento de onda de (i) 5,0 km; (ii) 5,0 μm ; (iii) 5,0 nm. (b) Qual é o comprimento de onda (em metros e nanômetros) de (i) raios gama com frequência de $6,50 \times 10^{21}$ Hz e (ii) ondas de uma estação de rádio AM na frequência de 590 kHz?

32.11 • Uma onda eletromagnética possui um campo elétrico dado por $\vec{E}(y, t) = (3,10 \times 10^5 \text{ V/m})\hat{k} \cos [ky - (12,65 \times 10^{12} \text{ rad/s})t]$. (a) Em que direção e sentido a onda eletromagnética está se propagando? (b) Qual é o comprimento de onda? (c) Escreva a equação vetorial para $\vec{B}(y, t)$.

32.12 • Uma onda eletromagnética possui um campo magnético dado por $\vec{B}(x, t) = -(8,25 \times 10^{-9} \text{ T})\hat{j} \cos [(1,38 \times 10^4 \text{ rad/m})x + \omega t]$. (a) Em que direção e sentido a onda eletromagnética está se propagando? (b) Qual é a frequência f da onda? (c) Escreva a equação vetorial para $\vec{E}(x, t)$.

32.23 • Uma fonte de luz monocromática possui potência total igual a $60,0 \text{ W}$ e irradia uniformemente em todas as direções uma luz de comprimento de onda igual a 700 nm . Calcule $E_{\text{máx}}$ e $B_{\text{máx}}$ para a luz de 700 nm a uma distância de $5,00 \text{ m}$ da fonte.

CAPÍTULO 29

- 29.1 (a) 17,1 mV (b) 28,5 mA
 29.3 (a) $Q = NBAIR$ (c) não
 29.5 (a) 34 V (b) sentido anti-horário
 29.7 (a) $\mu_0 i / 2\pi r$, para dentro da página
 (b) $\frac{\mu_0 i}{2\pi r} L dr$ (c) $\frac{\mu_0 i L}{2\pi} \ln(b/a)$
 (d) $\frac{\mu_0 L}{2\pi} \ln(b/a) \frac{di}{dt}$ (e) 0,506 μV
 29.9 (a) 5,44 mV (b) sentido horário
 29.11 (a) bAv (b) sentido horário
 (c) bAv , sentido anti-horário
 29.13 10,4 rad/s
 29.15 (a) sentido anti-horário (b) sentido horário
 (c) nenhuma corrente induzida
 29.17 (a) C: sentido anti-horário;
 A: sentido horário
 (b) em direção ao fio
 29.19 (a) a para b (b) b para a (c) b para a
 29.21 (a) sentido horário
 (b) nenhuma corrente induzida
 (c) sentido anti-horário
 29.23 13,2 mA, sentido anti-horário
 29.25 (a) 0,675 V (b) b (c) 2,25 V/m, b para a
 (d) b (e) (i) 0 (ii) 0
 29.27 46,2 m/s = 103 mph; não
 29.29 (a) 3,00 V (b) b para a
 (c) 0,800 N, à direita (d) 6,00 W para cada
 29.31 (a) sentido anti-horário (b) 42,4 mW
 29.33 35,0 m/s, à direita
 29.35 (a) 0,225 A, sentido horário (b) 0
 (c) 0,225 A, sentido anti-horário
 29.37 (a) $\pi r_1^2 \frac{dB}{dt}$ (b) $\frac{r_1}{2} \frac{dB}{dt}$ (c) $\frac{R^2}{2r_2} \frac{dB}{dt}$
 (e) $\frac{\pi R^2}{4} \frac{dB}{dt}$ (f) $\pi R^2 \frac{dB}{dt}$ (g) $\pi R^2 \frac{dB}{dt}$
 29.39 9,21 A/s
 29.41 0,950 mV
 29.43 (a) 0,599 nC (b) 6,00 mA (c) 6,00 mA

- 29.45 (a) interior: $B = 0$, $\vec{M} = -(0,103 \text{ MA/m})\hat{z}$;
 exterior: $\vec{B} = (0,130 \text{ T})\hat{z}$, $M = 0$
 (b) interior e exterior:
 $\vec{B} = (0,260 \text{ T})\hat{z}$, $M = 0$
 29.47 (a) 3,7 A (b) 1,33 mA
 (c) sentido anti-horário
 29.49 16,2 μV
 29.51 (a) $\frac{\mu_0 I abv}{2\pi r(r+a)}$ (b) sentido horário
 29.53 (a) 17,9 mV (b) a para b
 29.55 $\mu_0 I W / 4\pi$
 29.57 (a) $\frac{\mu_0 I v}{2\pi} \ln(1 + L/d)$ (b) a (c) 0
 29.59 (a) 0,165 V (b) 0,165 V (c) 0; 0,0412 V
 29.61 (a) $B^2 L^2 v / R$
 29.63 (a) $\frac{qr}{2} \frac{dB}{dt}$, à esquerda;
 (b) $\frac{qr}{2} \frac{dB}{dt}$, para o topo da página; c: 0
 29.65 5,0 s
 29.67 (a) 0,3071 s⁻¹ (b) 3,69 T (c) a (d) 2,26 s
 29.69 (a) a para b (b) $\frac{Rmg \tan \phi}{L^2 B^2 \cos \phi}$ (c) $\frac{mg \tan \phi}{LB}$
 (d) $\frac{Rm^2 g^2 \tan^2 \phi}{L^2 B^2}$ (e) $\frac{Rm^2 g^2 \tan^2 \phi}{L^2 B^2}$; é a mesma
 29.71 opção (c)
 29.73 opção (c)

CAPÍTULO 30

- 30.1 (a) 0,270 V; sim (b) 0,270 V
 30.3 6,32 μH
 30.5 (a) 1,96 H (b) 7,11 mWb
 30.7 (a) 1,940 (b) 800 A/s
 30.9 (a) 0,250 H (b) 0,450 mWb
 30.11 (a) 4,68 mV (b) a
 30.13 (a) 1,000 (b) 2,09 Ω
 30.15 (b) 0,111 μH
 30.17 2,850
 30.19 (a) 0,161 T (b) 10,3 kJ/m³

- (c) 0,129 J (d) 40,2 μH
 30.21 91,7 J
 30.23 (a) 2,40 A/s (b) 0,800 A/s (c) 0,413 A
 (d) 0,750 A
 30.25 (a) 17,3 μs (b) 30,7 μs
 30.27 (a) 0,250 A (b) 0,137 A (c) 32,9 V; c
 (d) 0,462 ms
 30.29 15,3 V
 30.31 (a) 443 nC (b) 358 nC
 30.33 (a) 25,0 mH (b) 90,0 nC (c) 0,540 μJ
 (d) 6,58 mA
 30.35 (a) 105 rad/s, 59,6 ms (b) 0,720 mC
 (c) 4,32 mJ (d) -0,542 mC
 (e) -0,050 A, sentido anti-horário
 (f) $U_C = 2,45 \text{ mJ}$, $U_L = 1,87 \text{ mJ}$
 30.37 (a) 7,50 μC (b) 15,9 kHz (c) 21,2 mJ
 30.39 (a) 298 rad/s (b) 83,8 Ω

CAPÍTULO 31

- 31.1 1,06 A
 31.3 (a) 31,8 V (b) 0
 31.5 (a) 90°; adiantada (b) 193 Hz
 31.7 13,3 μF
 31.9 (a) 1,510 Ω (b) 0,239 H (c) 497 Ω
 (d) 16,6 μF
 31.11 (a) (12,5 V) cos[(480 rad/s)t] (b) 7,17 V
 31.13 (a) $i = (0,0253 \text{ A}) \cos[(720 \text{ rad/s})t]$
 (b) 180 Ω
 (c) $v_L = -(4,56 \text{ V}) \sin[(720 \text{ rad/s})t]$
 31.15 (a) 601 Ω (b) 49,9 mA (c) -70,6°; atrasada
 (d) $V_R = 9,98 \text{ V}$, $V_L = 4,99 \text{ V}$, $V_C = 33,3 \text{ V}$
 31.17 50,0 V
 31.19 (a) 40,0 W (b) 0,167 A (c) 720 Ω
 31.21 (b) 76,7 V
 31.23 (a) 45,8°, 0,697 (b) 344 Ω (c) 155 V
 (d) 48,6 W (e) 48,6 W (f) 0 (g) 0
 31.25 (a) 0,302 (b) 0,370 W
 (c) 0,370 W (resistor), 0, 0
 31.27 (a) 113 Hz; 15,0 mA (b) 7,61 mA; atrasada
 31.29 (a) 150 V (b) $V_R = 150 \text{ V}$,
 $V_L = V_C = 1,290 \text{ V}$ (c) 37,5 W
 31.31 (a) 1,00 (b) 75,0 W (c) 75,0 W
 31.33 (a) 945 rad/s (b) 70,6 Ω
 (c) $V_L = V_C = 450 \text{ V}$, $V_R = 120 \text{ V}$
 31.35 (a) 10 (b) 2,40 A (c) 28,8 W (d) 500 Ω
 31.37 0,124 H

RESPOSTAS DOS PROBLEMAS ÍMPARES

CAPÍTULO 32

- 32.1 (a) 1,28 s (b) $8,15 \times 10^{-3} \text{ km}$
 32.3 13,3 nT, direção +y
 32.5 $3,0 \times 10^{18} \text{ Hz}$, $3,3 \times 10^{-19} \text{ s}$,
 $6,3 \times 10^{10} \text{ rad/s}$
 32.7 (a) $6,94 \times 10^{14} \text{ Hz}$ (b) 375 V/m
 (c) $E(x, t) = (375 \text{ V/m}) \times \cos[(1,45 \times 10^7 \text{ rad/m})x - (4,36 \times 10^{15} \text{ rad/s})t]$,
 $B(x, t) = (1,25 \text{ nT}) \times \cos[(1,45 \times 10^7 \text{ rad/m})x - (4,36 \times 10^{15} \text{ rad/s})t]$
 32.9 (a) (i) 60 kHz (ii) $6,0 \times 10^{13} \text{ Hz}$
 (iii) $6,0 \times 10^{16} \text{ Hz}$
 (b) (i) $4,62 \times 10^{-14} \text{ m} = 4,62 \times 10^{-5} \text{ nm}$
 (ii) 508 m = $5,08 \times 10^{11} \text{ nm}$
 32.11 (a) direção +y (b) 0,149 mm
 (c) $\vec{B} = (1,03 \text{ nT}) \cos[(4,22 \times 10^4 \text{ rad/m})y - (1,265 \times 10^{13} \text{ rad/s})t]\hat{z}$
 32.13 (a) 361 m (b) 0,0174 rad/m
 (c) $5,22 \times 10^5 \text{ rad/s}$ (d) 0,0144 V/m
 32.15 (a) 0,381 μm (b) 0,526 μm
 (c) 1,38 (d) 1,90
 32.17 (a) 330 W/m² (b) 500 V/m, 1,7 μT
 32.19 $2,5 \times 10^{25} \text{ W}$
 32.21 (a) 0,24 mW (b) 17,4 V/m
 32.23 12,0 V/m, 40,0 nT
 32.25 850 kW
 32.27 (a) 0,18 mW (b) 274 V/m, 0,913 μT
 (c) 0,18 mJ/s (d) 0,010 W/cm²
 32.29 (a) 637 W/m² (b) 693 V/m, 2,31 μT
 (c) 2,12 $\mu J/m^3$